

MEDSTAR REST-API

ANBINDUNG AN KI-TELEFONSYSTEME

DR. WIENZL INFORMATIONSSYSTEME GMBH

Zweck des Dokumentes

Diese Schnittstellenbeschreibung dokumentiert die REST-Schnittstelle zwischen der Arztsoftware MEDSTAR und externen KI-basierten Telefonsystemen. Ziel ist es, eine standardisierte, sichere und effiziente Kommunikation zwischen beiden Systemen zu ermöglichen.

Über die Schnittstelle können strukturierte Daten für Terminreservierung und Rezeptbestellung automatisiert ausgetauscht werden. Die Implementierung erfolgt auf Basis moderner Webstandards (REST/JSON) und unter Einhaltung der geltenden Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen.

Die MEDSTAR REST-Schnittstelle stellt folgende Funktionen für die Integration mit KI-basierten Telefonsystemen bereit:

- **Abfragen der möglichen Profile** – liefert die konfigurierten Benutzer- oder Systemprofile.
- **Patient identifizieren** – anhand von Telefonnummer und Geburtsdatum.
- **Patientenstatus abfragen** – ermittelt aktuelle Informationen zum Patienten
- **Mögliche Terminarten abfragen** – listet die Arten von Terminen, die gebucht werden können.
- **Terminverfügbarkeit prüfen** – prüft, ob ein gewünschter Termin grundsätzlich verfügbar ist.
- **Freie Terminslots eines Tages abfragen** – liefert alle verfügbaren Zeitfenster für einen bestimmten Tag.
- **Nächsten freien Terminslot ermitteln** – findet automatisch den frühestmöglichen verfügbaren Termin.
- **Termin buchen** – legt einen Termin für den Patienten fest.
- **Termine abfragen** – liefert eine Übersicht über bestehende Termine.
- **Termin stornieren** – storniert einen bereits gebuchten Termin.
- **Mögliche Verordnungen abfragen** – listet Verordnungen, die automatisiert bestellt werden dürfen.
- **Verordnung bestellen** – legt eine Verordnung für den Patienten an.
- **Stornierbare Verordnungen abfragen** – liefert die Verordnungen, die rückgängig gemacht werden können.
- **Bestellung einer Verordnung stornieren** – storniert eine zuvor aufgegebene Verordnung.
- **Nachricht hinterlassen** – für allgemeine Kommunikation und weiterführende Lösungen.

In diesem Dokument werden die verfügbaren REST-Aufrufe im Detail beschrieben.

Eine unauthorisierte Weitergabe dieses Dokumentes ist nicht gestattet!

Für den Inhalt verantwortlich:



Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH
1230 Wien, Parttargasse 34/16a

Version: 1.6 Stand: 30. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Zweck des Dokumentes.....	2
Beschreibung der Schnittstelle	4
Allgemeines	4
Profile abfragen	5
Patient identifizieren	6
Patientenstatus abfragen.....	7
Mögliche Terminarten abfragen	8
Termin-Verfügbarkeit prüfen	9
Freie Terminslots eines Tages abfragen.....	10
Nächsten freien Terminslots ermitteln	11
Termin buchen.....	12
Termine abfragen.....	14
Termin stornieren	15
Mögliche Verordnungen abfragen.....	16
Verordnung bestellen	17
Stornierbare Bestellungen abfragen.....	18
Bestellung einer Verordnung stornieren	19
Nachricht hinterlassen.....	20
Kooperationen	21
Testmöglichkeiten:.....	21
API-Key.....	21

Beschreibung der Schnittstelle

Allgemeines

- Die **Kommunikation** mit der Schnittstelle kann sowohl über HTTP als auch HTTPS erfolgen. Für Integrations- und Testzwecke kann die Verbindung auch ohne SSL-Zertifikat genutzt werden. Im Produktivbetrieb wird aus Sicherheitsgründen jedoch die Nutzung von HTTPS mit gültigem Zertifikat empfohlen.
- **Authentifizierung:** Alle Anfragen erfordern einen gültigen API-Key im Header des Requests. Dieser wird von uns individuell an den Kooperationspartner vergeben. Falls kein oder ein falscher API-Key angegeben ist, wird `{"error": "invalid API-key"}` als Response zurück geliefert.
- Bei allen Aufrufen sind **Datums- bzw. Uhrzeit im Format ISO 8601** anzugeben. Im Response wird jeweils auch diese Darstellung verwendet.
- Bei Angabe einer falschen Anfrage wird `{"error": "endpoint not found"}` zurück geliefert.
- Der `Content_type` im Response ist immer `application/json`.

Profile abfragen

Abfrage der möglichen bzw. verfügbaren Profile, die mit dem Parameter `profile=...` bei anderen Aufrufen übergeben werden können.

Profile können in unserer Arztsoftware MEDSTAR definiert werden. Hinter jedem Profil steckt eine Terminliste mit individuellen „Öffnungszeiten“. Bei der Abfrage werden die Wochentage zurück geliefert, an denen Terminbuchungen möglich sind.

Hinweis:

Bei allen Aufrufen kann als Parameter `profile=...` entweder die Bezeichnung `name` oder die eindeutige Identifikation `id` übergeben werden!

Request:

Methode: GET
URL: /profiles
Header: X-API-KEY: <medstar-api-key>

Response:

```
{
  "profiles":
  [ { "name": "Ordination",
      "id": "0",
      "open": ["monday", "tuesday", "thursday", "friday"] },
    { "name": "Labor",
      "id": "1",
      "open": ["tuesday"] },
    { "name": "Visiten",
      "id": "2",
      "open": ["monday", "tuesday", "friday"] }
  ]
}
```

Patient identifizieren

Dieser Aufruf dient zum eindeutigen Identifizieren eines Patienten über die Telefonnummer und ggf. Geburtsdatum. Der Parameter `pid` identifiziert den Patienten eindeutig, er ist bei anderen Aufrufen zu verwenden. Die Angabe von `birthdate` ist optional.

Die Telefonnummer `phone` ist entsprechend der Richtlinien E.164 anzugeben, das Geburtsdatum `birthdate` im Format ISO 8601.

Request:

Methode: POST

URL: /patient/identify

Header: Content-Type: application/json

 X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{
  "phone": "+436644037230",
  "birthdate": "1970-12-10"
}
```

Response:

```
{
  "svnr": "1234567890",
  "pid": "2310",
  "active": true
}
```

oder

```
{ "error": "no match" }
```

Patientenstatus abfragen

Aufruf zum Überprüfen, ob ein Patient aktiv ist, d.h. ob er bereits in der Datenbank gespeichert ist und in einem aufrechten Behandlungsverhältnis steht.

Request:

Methode: GET

URL: /patient/active?pid=2310 oder
/patient/active?svnr=1234567890

Header: X-API-KEY: <medstar-api-key>

Response:

```
{  
  "active": true,  
  "svnr": "1234567890",  
  "pid": "2310"  
}
```

oder

```
{ "active": false }
```

Mögliche Terminarten abfragen

Dieser Aufruf listet die Arten von Terminen auf, die für das angegebene Profil gebucht werden können.

Request:

Methode: GET
URL: /appointments/types?profile=Ordination
Header: X-API-KEY: <medstar-api-key>

Response:

```
{
  "appointment_types": [
    { "name": "Standard", "duration_minutes": 15 },
    { "name": "Kontrolle", "duration_minutes": 20 },
    { "name": "Vorsorgeuntersuchung", "duration_minutes": 45 }
  ]
}
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

Termin-Verfügbarkeit prüfen

Der Aufruf prüft, ob ein Termin im angegebenen Zeitraum frei bzw. möglich ist. Die Parameter `start` und `end` sind dabei im Format ISO 8601 anzugeben.

Request:

Methode: GET

URL: `/appointments/check?date=2025-08-10T10:00:00&
type=Kontrolle&profile=Ordination`

Header: X-API-KEY: `<medstar-api-key>`

Response:

```
{ "available": true }
```

oder

```
{ "available": false }
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

oder

```
{ "error": "invalid type" }
```

Freie Terminslots eines Tages abfragen

Mit diesem Aufruf können mögliche Terminslots ab dem angegebenen Zeitraum (Datum und Uhrzeit) ermittelt werden. Der Parameter `date` ist im Format ISO 8601 anzugeben.

Die Abfrage ist nur für Termine innerhalb eines Tages möglich.

Request:

Methode: GET

URL: `/appointments/free-slots?date=2025-08-10T09:00:00
&type=Kontrolle&profile=Ordination`

Header: X-API-KEY: `<medstar-api-key>`

Response:

```
{  
  "slots": ["09:00", "09:30", "10:30", "11:00"],  
  "duration_minutes": 20  
}
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

oder

```
{ "error": "invalid date" }
```

oder

```
{ "error": "invalid type" }
```

Nächsten freien Terminslots ermitteln

Mit diesem Aufruf kann der nächstmögliche Terminslot ab dem angegebenen Zeitraum (Datum und Uhrzeit) ermittelt werden. Der Parameter `date` ist im Format ISO 8601 anzugeben.

Request:

Methode: GET

URL: `/appointments/next-free-slots?date=2025-08-10T09:00:00
&type=Kontrolle&profile=Ordination`

Header: X-API-KEY: <medstar-api-key>

Response:

```
{  
  "slot": "2025-08-10T09:00:00",  
  "duration_minutes": 20  
}
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

oder

```
{ "error": "invalid date" }
```

oder

```
{ "error": "invalid type" }
```

Termin buchen

Mit diesem Aufruf wird ein Termin für einen Patienten in MEDSTAR gebucht, d.h. ein Eintrag auf der dem Profil zugeordneten Terminliste gemacht.

Request:

Methode: POST
URL: /appointments/book
Header: Content-Type: application/json
X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{
  "patient": {
    "svnr": "1234567890",
    "pid": "2310"
  },
  "date": "2025-08-10T10:30:00",
  "profile": "Ordination",
  "type": "Kontrolle",
  "notes": "Laborwerte mitbringen"
}
```

Response:

```
{
  "id": "abcde-12345",
  "patient": {
    "svnr": "1234567890",
    "pid": "2310"
  },
  "date": "2025-08-10T10:30:00",
  "duration_minutes": 20,
  "profile": "Ordination",
  "type": "Kontrolle",
  "notes": "Laborwerte mitbringen"
}
```

oder

```
{ "error": "Slot not available" }
```

oder

```
{ "error": "patient not identified" }
```

oder

```
{ "error": "pid not valid" }
```

oder

```
{ "error": "pid doesnt match to svnr" }
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

oder

```
{ "error": "invalid date" }
```

Termine abfragen

Der Aufruf liefert eine Übersicht über bestehende Termine eines Patienten an einem bestimmten Tag. Die Angabe des Parameters `profile` ist optional.

Request:

Methode: POST

URL: /appointments/query

Header: Content-Type: application/json
X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{
  "pid": "2310",
  "date": "2025-08-10T10:30:00",
  "profile": "Ordination"
}
```

Response:

```
{
  "appointments": [
    { "date": "2025-08-10T10:30:00",
      "type": "Kontrolle",
      "id": "abcde-12345" },
    { "date": "2025-08-10T14:00:00",
      "type": "Vorsorgeuntersuchung",
      "id": "ab45-12945" }
  ]
}
```

oder

```
{ "error": "invalid pid" }
```

oder

```
{ "error": "invalid date" }
```

Termin stornieren

Mit diesem Aufruf wird ein gebuchter Termin wieder storniert.

Request:

Methode: POST
URL: /appointments/cancel
Header: Content-Type: application/json
X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{  
  "id": "abcde-12345",  
  "reason": "Patient krank"  
}
```

Response:

```
{ "success": true }
```

oder

```
{  
  "success": false,  
  "error": "invalid id"  
}
```

Mögliche Verordnungen abfragen

Der aufruf listet Verordnungen, die automatisiert bestellt werden dürfen.

Request:

Methode: GET

URL: /patient/prescriptions?pid=2310&profile=Ordination

Header: X-API-KEY: <medstar-api-key>

Response:

```
{
  "prescriptions": [
    { "pznr": "0990646", "name": "DIANE MTE DRG          21 ST" },
    { "pznr": "3529149", "name": "VOLTADOL SCHMERZGEL    TB    60 G" }
  ]
}
```

oder

```
{ "error": "invalid pid" }
```

oder

```
{ "error": "patient not active" }
```

oder

```
{ "error": "order not possible" }
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

oder

```
{ "error": "no prescriptions found" }
```

Verordnung bestellen

Dieser Aufruf legt eine Verordnung für den Patienten in MEDSTAR an.

Request:

Methode: POST
 URL: /prescriptions/order
 Header: Content-Type: application/json
 X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{
  "pid": "2310",
  "pznr": "0990646",
  "name": "DIANE MTE DRG                21 ST",
  "note": "Bitte 2 Packungen wegen Urlaubsreise",
  "profile": "Ordination"
}
```

Response:

```
{
  "oid": "6576-2310",
  "pznr": "0990646",
  "name": "DIANE MTE DRG                21 ST"
}
```

oder

```
{ "error": "invalid pid" }
```

oder

```
{ "error": "patient not active" }
```

oder

```
{ "error": "order not possible" }
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

Stornierbare Bestellungen abfragen

Mit diesem Aufruf können alle Bestellungen ermittelt werden, die noch storniert werden dürfen. Geliefert werden alle offenen Bestellungen, die ab dem angegebenen Datum erstellt wurden. Falls "date" nicht angegeben ist, wird das aktuelle Tagesdatum minus 14 Tage genommen.

Request:

Methode: POST

URL: /prescriptions/query

Header: Content-Type: application/json

X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{
  "pid": "2310",
  "date": "2025-08-10"
}
```

Response:

```
{
  "prescriptions": [
    { "oid": "6576-2310",
      "pznr": "0990646",
      "name": "DIANE MTE DRG 21 ST" },
    { "oid": "6576-2310",
      "pznr": "3529149",
      "name": "VOLTADOL SCHMERZGEL TB 60 G" }
  ]
}
```

oder

```
{ "error": "invalid pid" }
```

oder

```
{ "error": "invalid date" }
```

Bestellung einer Verordnung stornieren

Mit diesem Aufruf kann eine zuvor aufgegebene Verordnung wieder storniert werden.

Request:

Methode: POST
URL: /prescriptions/cancel
Header: Content-Type: application/json
X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{
  "oid": "6576-2310",
  "reason": "Noch ausreichend vorhanden"
}
```

Response:

```
{
  "success": true
}
```

oder

```
{
  "success": false,
  "error": "invalid oid"
}
```

Nachricht hinterlassen

Mit diesem Aufruf kann eine beliebige Nachricht hinterlassen werden. Damit lassen sich viele weitere Lösungen implementieren. Beispielsweise könnte eine Überweisung oder Krankmeldung angefordert werden (falls diese zulässig und angeboten ist) oder einfach die Kommunikation unterstützt werden.

Request:

Methode: POST
URL: /message
Header: Content-Type: application/json
 X-API-KEY: <medstar-api-key>

Body:

```
{  
  "pid": "2310",  
  "note": "Benötige Krankmeldung, fühle mich nicht gut",  
  "profile": "Ordination"  
}
```

Response:

```
{  
  "success": true  
}
```

oder

```
{ "error": "invalid pid" }
```

oder

```
{ "error": "patient not active" }
```

oder

```
{ "error": "invalid profile" }
```

Kooperationen

Diese Schnittstellenbeschreibung richtet sich an unsere Kooperationspartner, die ihre KI-basierten Telefonsysteme mit der Arztsoftware MEDSTAR verbinden möchten.

Ziel der Schnittstelle ist es, eine reibungslose und sichere Integration zu ermöglichen, um Arbeitsabläufe in Ordinationen zu optimieren und Kommunikationsprozesse zu automatisieren.

Die REST-Schnittstelle von MEDSTAR basiert auf etablierten Webstandards und erlaubt den strukturierten Austausch relevanter Daten, wie Patienten- und Termininformationen oder ev. weiterer Anrufereignisse.

Sie wurde so konzipiert, dass Partnerlösungen mit minimalem Integrationsaufwand angebunden werden können – unter Einhaltung höchster Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

Testmöglichkeiten:

Zur Unterstützung unserer Kooperationspartner stellen wir ein Testsystem zur Verfügung, das eine vollständige Simulationsumgebung der MEDSTAR REST-Schnittstelle bietet.

Dieses System ermöglicht es, Integrationen zu entwickeln, zu prüfen und zu validieren, ohne auf Echtdaten zugreifen zu müssen.

Alle relevanten Funktionen der Schnittstelle stehen darin mit Beispiel- und Testdaten zur Verfügung.

Nach erfolgreicher Integrationstests kann der Zugriff auf das Produktivsystem bei Kunden in Abstimmung mit unserem Support-Team freigeschaltet werden.

API-Key

Jeder Anbieter erhält von uns einen eigenen API-Key, der zur Authentifizierung und zur eindeutigen Zuordnung der Schnittstellennutzung dient.

Der Zugang in Produktivsystemen erfolgt ausschließlich über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen unter Einhaltung der geltenden Datenschutz- und Sicherheitsstandards.